



# Modelos semidiscretos para gravitational fingering no regime TFE

## Caio Alexandre Paoli Furtado

Orientadora: Profa. Dra. Iuliia Petrova

Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da Universidade de São Paulo

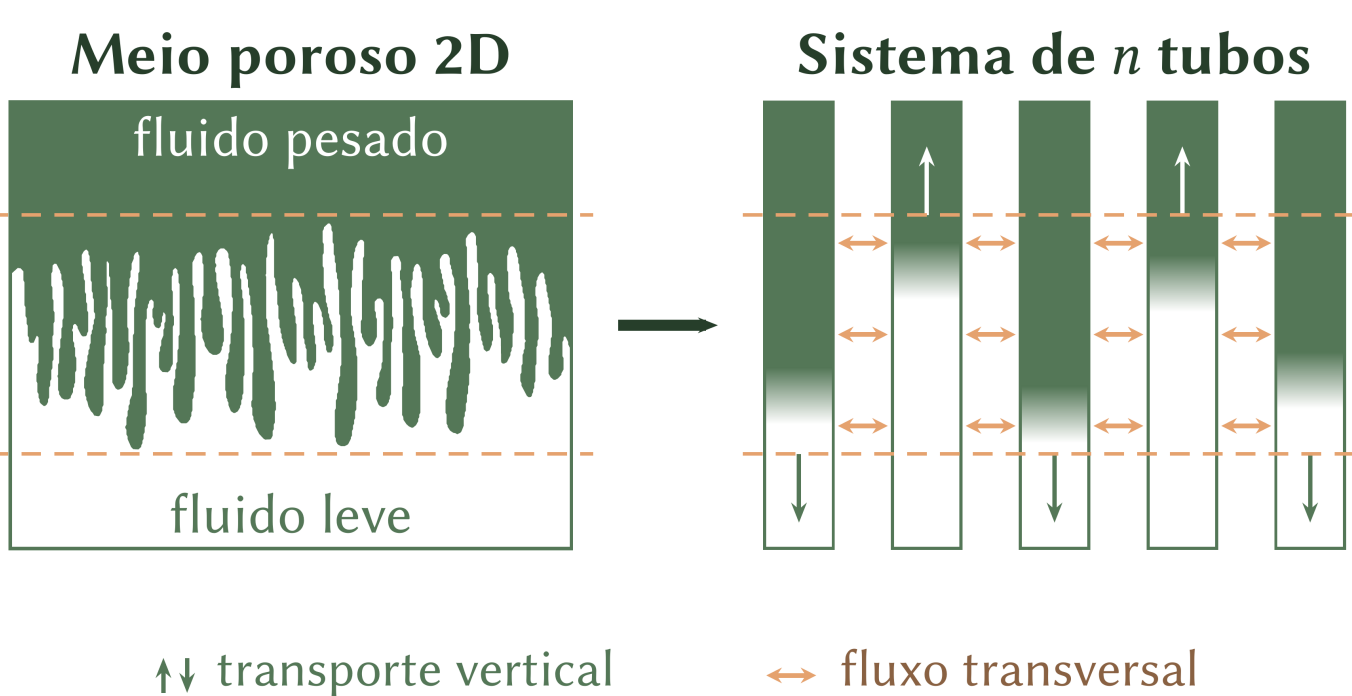


### 1. Motivação

Considere um meio poroso contendo um fluido mais pesado sobre um fluido mais leve.

Esse fenômeno é conhecido como *gravitational fingering*. O objetivo do estudo é entender o quão rápido cresce a **zona de mistura**.

O **modelo semidiscreto** resulta da simplificação para um sistema de tubos interligados, representando os "dedos".



### 2. Modelo

Num sistema de  $n$  tubos, a evolução da concentração de fluido no  $k$ -ésimo tubo  $c_k(t, y)$  é formulada como segue:

$$\underbrace{\partial_t c_k + \partial_y(u_k c_k)}_{\text{transporte}} - \underbrace{\partial_{yy} c_k}_{\text{difusão}} = \underbrace{F_k(c_1, \dots, c_n)}_{\text{fluxo transversal}}$$

Onde a velocidade do fluido no  $k$ -ésimo tubo  $u_k$  é determinada pelo regime TFE (Transverse Flow Equilibrium):

$$u_k = \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_i \right) - c_k := \bar{c} - c_k$$

Adotamos o modelo de **Lax-Friedrichs** para a função  $F_k$  do fluxo transversal:

$$F_k(c_1, \dots, c_n) := -\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n w_{kj} \frac{c_j + c_k}{2}$$

Para este projeto, consideramos o caso de dois tubos ( $n = 2$ ), resultando na seguinte EDP não-linear:

$$\begin{aligned} \partial_t c + A(c) \partial_y c &= \partial_{yy} c, \\ c &= \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \quad A(c) = \frac{c_1 - c_2}{4} \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad (\text{I})$$

Via uma substituição de variáveis, essa EDP é equivalente ao seguinte **sistema de equações de Burgers acopladas**:

$$\begin{cases} \partial_t g_1 + (g_1 + g_2) \partial_y g_1 = \partial_{yy} g_1 \\ \partial_t g_2 - (g_1 + g_2) \partial_y g_2 = \partial_{yy} g_2 \end{cases} \quad (\text{II})$$

### 3. Definições

#### I. Onda viajante:

$f(t, y) : \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$ , tal que  $f(t, y) = W(y - vt)$  contínua, com:

- $v \in \mathbb{R}$
- $W(-\infty) = f_- \in \mathbb{R}^n$  e  $W(+\infty) = f_+ \in \mathbb{R}^n$

Então  $f$  é uma onda viajante de velocidade  $v$  que conecta  $f_-$  e  $f_+$ . Denominamos  $W$  perfil de onda.

$$f_- \xrightarrow{W} f_+$$

#### II. Terraço de propagação: (de duas ondas viajantes)

$\{c_-, c_0, c_+\} \subset \mathbb{R}^n$  e  $v_1 < v_2 \in \mathbb{R}$ , tais que existem perfis de ondas  $W_1(y - v_1 t)$  e  $W_2(y - v_2 t)$  satisfazendo:

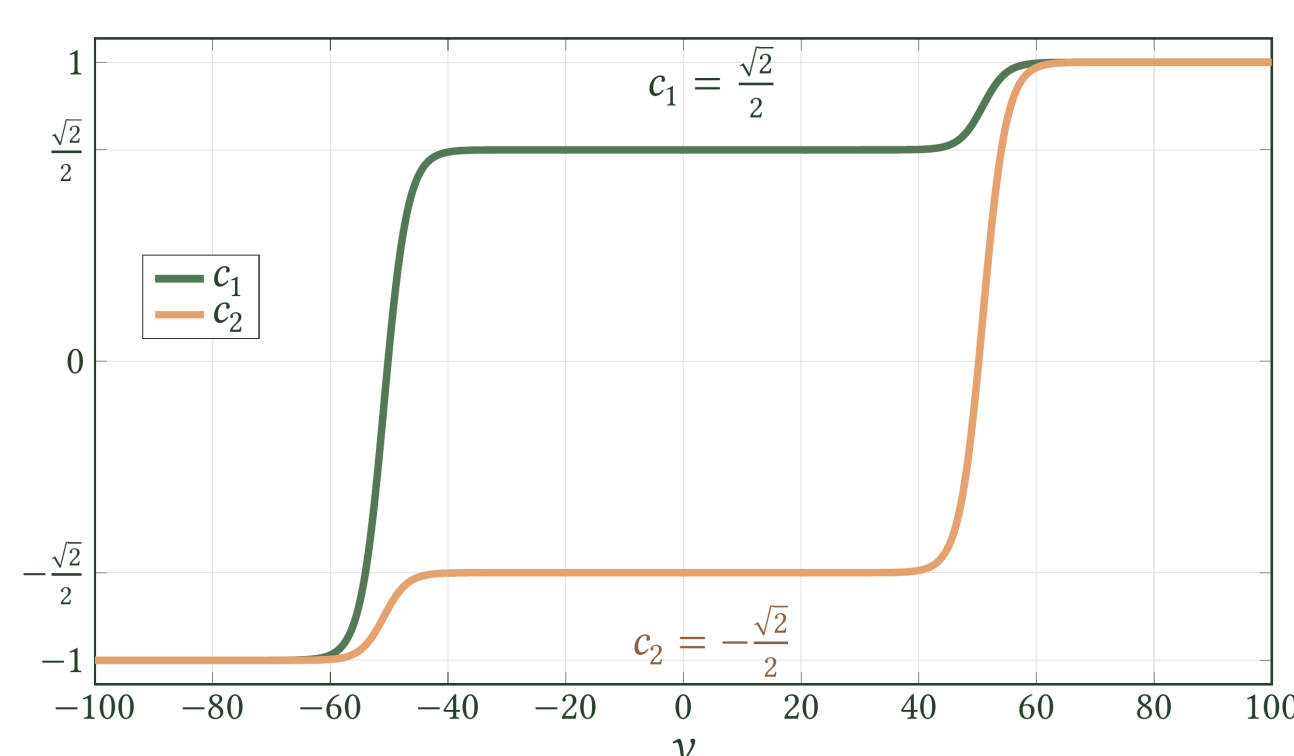
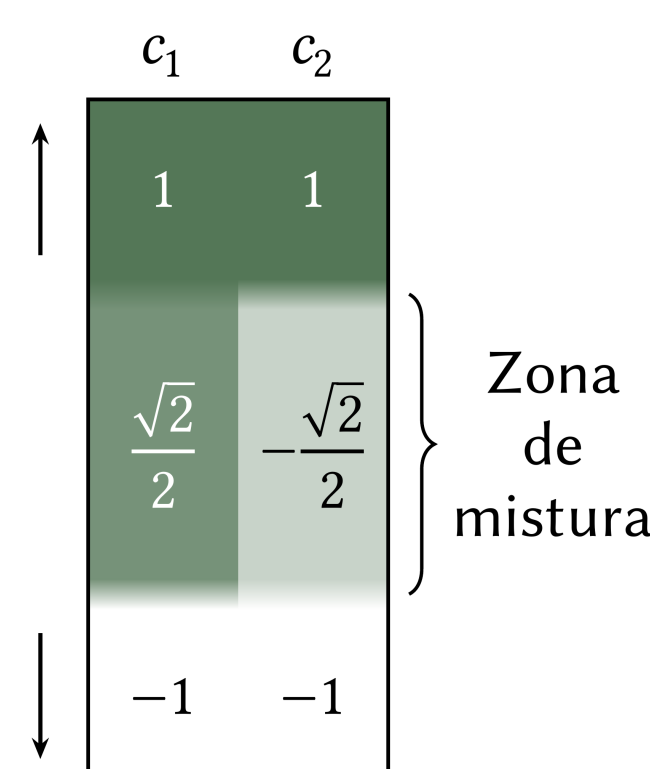
- $W_1(-\infty) = c_-$
- $W_1(+\infty) = W_2(-\infty) = c_0$
- $W_2(+\infty) = c_+$

$$c_- \xrightarrow{W_1} c_0 \xrightarrow{W_2} c_+$$

### 4. Resultado principal

**Teorema 1.** Para o sistema (I), existem exatamente dois terraços de propagação de duas ondas viajantes que conectam os estados  $(-1, -1)$  a  $(1, 1)$ .

Em particular, as ondas possuem velocidades  $v_1 = -\frac{1}{2}$  e  $v_2 = \frac{1}{2}$  e os terraços apresentam os estados intermediários  $(c_1, c_2) = \pm \left( \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$ .

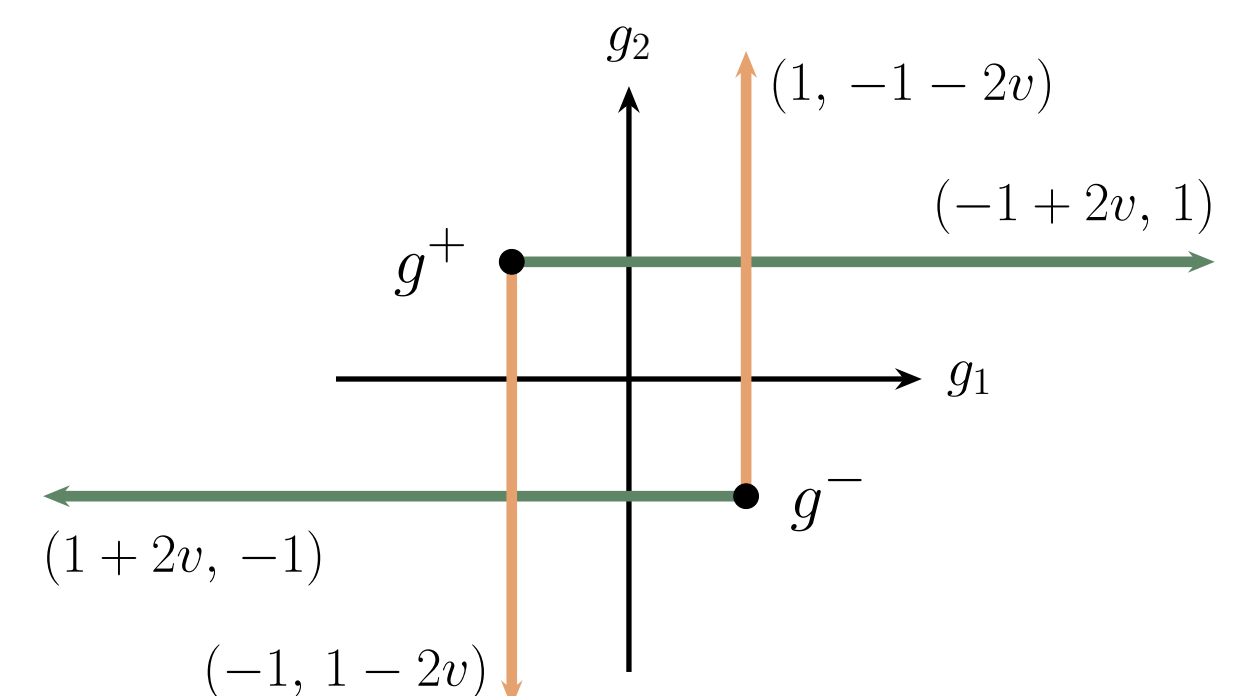


### 5. Ideia da demonstração

**I. Existência:** A busca por ondas viajantes  $g(\xi) = g(y - vt)$  reduz o sistema (II) às EDOs:

$$\begin{cases} \dot{g}_1 = h_1 \\ \dot{h}_1 = h_1(g_1 + g_2 - v) \\ \dot{g}_2 = h_2 \\ \dot{h}_2 = -h_2(g_1 + g_2 + v) \end{cases}$$

Os estados  $c_{\pm} = \mp(1, 1)$  correspondem a  $g^- = (1, -1)$  e  $g^+ = (-1, 1)$ . Nos planos invariantes  $h_1 = 0$  e  $h_2 = 0$  as trajetórias ficam parametrizadas por  $v$ , o que determina os estados intermediários onde as ondas se conectam:



**II. Unicidade:** Para  $P(\xi) = h_1(\xi)h_2(\xi)$  temos

$$P' = \dot{h}_1 h_2 + h_1 \dot{h}_2 = -2vP,$$

logo  $P(\xi) = P_0 e^{-2v\xi}$ . Como  $h_1, h_2 \rightarrow 0$  quando  $\xi \rightarrow \pm\infty$ ,  $P$  é limitada, o que força  $P_0 = 0$ , isto é,  $h_1 h_2 \equiv 0$ . Assim, toda conexão está contida em  $h_1 = 0$  ou  $h_2 = 0$ , o que garante a unicidade dos terraços de propagação.

### 6. Conclusão

| Modelo                | Velocidades das ondas       | Crescimento da zona           |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <i>Upwind</i> [1]     | $v_{1,2} = \mp \frac{1}{4}$ | $(v_2 - v_1)t = \frac{1}{2}t$ |
| <i>Lax-Friedrichs</i> | $v_{1,2} = \mp \frac{1}{2}$ | $(v_2 - v_1)t = t$            |

### Referências

- [1] Petrova, Y.; Tikhomirov, S.; Efendiev, Y. Propagating Terrace in a Two-Tubes Model of Gravitational Fingering. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, v. 57, n. 1, p. 30-64, 2025.

### Agradecimentos

Este trabalho de Iniciação Científica teve apoio financeiro da USP, via Programa Unificado de Bolsas (PUB), código do projeto 2025-5641.

